

WARUNG MADURA DIGITAL

Panduan Pengguna (User Manual) & Dokumentasi Teknis Sistem Kasir, Stok, dan Analisis Kehabisan Barang

CATATAN LANDASAN PROYEK & WEBINAR DEMO PYTHON:

Aplikasi ini dibangun sebagai bentuk **praktik penerapan nyata** dari materi **Webinar Demo Python**. Webinar tersebut membuktikan paradigma '1 Aplikasi Bisa Untuk Semua' (One Unified Application Framework) menggunakan ekosistem Python (Streamlit + SQLite + Pandas + Plotly). Studi kasus yang dipilih adalah **Warung Madura 24 Jam**, sebuah model bisnis ritel tradisional yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, transaksi kasir super cepat, alert stok otomatis, dan pelacakan permintaan barang kehabisan stok (Out-of-Stock Demand Analytics).

Nama Aplikasi	Warung Madura Digital (Catatan Transaksi & Stok)
Bahasa / Framework	Python 3.x Streamlit Pandas SQLite3 Plotly
Versi Dokumen	1.0.0 (Dokumentasi Resmi Lengkap)
Pengembang	Tim Peserta Webinar Demo Python
Tanggal Rilis	Agustus 2026
Cakupan Dokumen	Panduan Pengguna Operasional & Dokumentasi Arsitektur Perangkat Lunak

DAFTAR ISI DOKUMEN:

• RINGKASAN EKSEKUTIF & KONSEP 1 APLIKASI UNTUK SEMUA

• BAGIAN I: PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)

- Dashboard Utama & Statistik Operasional
- Kasir (Input Penjualan & Fast Out-of-Stock Logger)
- Kelola Data Barang, Margin Profit, & Kategori Master
- Log Barang Dicari (Kehabisan Stok & Analytics)
- Laporan Bisnis, Visualisasi Chart, & Ekspor CSV

• BAGIAN II: DOKUMENTASI TEKNIS (TECHNICAL DOCUMENTATION)

- Arsitektur Perangkat Lunak & Technology Stack
- Skema & Spesifikasi 5 Tabel Database SQLite (`warung\_madura.db`)
- Struktur Kode (`app.py` & `database.py`) & Function Reference
- Workflow Transaksi, Atomic Rollback & Manajemen Stok
- Panduan Instalasi, Deployment, & Strategi Backup Database

PENDAHULUAN: KONSEP WEBINAR DEMO PYTHON

Aplikasi **Warung Madura Digital** berawal dari komitmen untuk merealisasikan secara langsung pengetahuan dan pembuktian teknis yang diperoleh dari **Webinar Demo Python**. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern, seringkali pelaku usaha mikro harus menggunakan banyak aplikasi terpisah: satu untuk kasir POS, satu untuk pencatatan stok, satu untuk laporan spreadsheet, dan pembukuan manual untuk mencatat pelanggan yang mencari barang yang stoknya sedang habis.

Filosofi '1 Aplikasi Bisa Untuk Semua' (One Unified App):

Melalui integrasi bahasa **Python** dengan framework UI **Streamlit** dan database embeddable **SQLite3**, seluruh kebutuhan operasional tersebut berhasil disatukan ke dalam **satu aplikasi tunggal** yang ringan, interaktif, dan dapat diakses langsung melalui browser Web lokal maupun cloud deployment.

Studi Kasus Karakteristik Warung Madura 24 Jam:

Warung Madura dipilih sebagai studi kasus ideal karena memiliki ciri khas operasional unik:

- Operasional 24 Jam Tanpa Henti:** Membutuhkan sistem pencatatan transaksi yang cepat, stabil, dan bebas kerumitan.
- Variasi Produk Sangat Beragam:** Mulai dari Sembako, Rokok, Minuman, Makanan Ringan, Gas Elpiji 3kg, Galon Air, hingga Obat-obatan.
- Sensitivitas Stok & Kehabisan Barang:** Pembeli sering menanyakan barang di malam hari. Jika stok habis atau belum dijual, warung kehilangan potensi omset.
- Kebutuhan Keputusan Restok Cepat:** Pemilik warung butuh data akurat barang apa yang paling sering dicari pembeli untuk belanja grosir (kulakan) berikutnya.

BAGIAN I: PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)

BAB 1. Dashboard Utama & Navigasi Operasional

Saat pertama kali membuka aplikasi di alamat `http://localhost:8501`, pengguna akan disambut oleh **Dashboard Utama**. Dashboard ini menyajikan ringkasan eksekutif secara real-time mengenai performa toko.

Elemen Dashboard	Fungsi & Informasi yang Ditampilkan
Header Banner	Menampilkan identitas 'Warung Madura Digital' dan status aktif operasional.
Card Omset Total & Harian	Menampilkan total omset akumulasi serta akumulasi omset & jumlah transaksi khusus hari ini.
Card Total Jenis Produk	Jumlah item barang yang terdaftar aktif beserta jumlah variasi kategori.
Card Peringatan Stok	Indikator otomatis (berwarna merah/oranye) untuk barang yang stoknya HABIS (0) atau MENIPIS (≤ 5).
Card Log Barang Dicari	Total kuantitas permintaan pelanggan atas barang kehabisan stok yang berhasil dicatat.
Quick Charts (Plotly)	Grafik donut 5 Kategori Terlaris dan grafik batang 5 Barang Paling Banyak Dicari.

BAB 2. Modul Kasir & Pencatatan Penjualan

Modul Kasir didesain untuk memproses transaksi belanja secara instan dan efisien. Layar terbagi menjadi dua bagian: **Kiri (Pencarian & Pemilihan Produk)** dan **Kanan (Keranjang & Pembayaran)**.

Langkah-Langkah Memproses Transaksi Penjualan:

- Cari Produk:** Ketik nama atau kode barang pada kotak pencarian (contoh: 'Indomie', 'Surya', 'Beras'). Gunakan filter kategori jika diperlukan.

2. **Input Qty & Tambah:** Masukkan jumlah barang yang dibeli (sistem otomatis membatasi maksimal sesuai stok yang tersedia), lalu klik tombol **■ Tambah ke Keranjang**.
3. **Review Keranjang Belanja:** Di panel kanan, periksa daftar produk, harga satuan, dan subtotal. Jika ada barang tambahan, ulangi langkah 1-2.
4. **Pilih Pembayaran & Nominal:** Pilih metode pembayaran (*Tunai, QRIS, Transfer Bank*). Masukkan nominal uang yang diterima dari pembeli.
5. **Hitung Kembalian & Simpan:** Sistem otomatis menghitung kembalian. Klik **■ Selesaikan & Simpan Transaksi**. Stok barang di database akan berkurang secara otomatis.

■ FITUR UNGGULAN: Fast Out-of-Stock Logger di Layar Kasir

*Jika pembeli menanyakan barang yang stoknya **HABIS** atau **BELUM DIJUAL** saat transaksi di kasir, kasir tidak perlu berpindah halaman! Cukup buka panel ekspansi 'Pembeli mencari barang yang Stoknya HABIS?' di bawah form kasir, ketik nama barang, dan klik **■ Simpan Catatan Barang Dicari**. Data ini langsung masuk ke analitik restok.*

BAB 3. Kelola Data Barang & Kategori Master

Modul ini digunakan oleh pemilik warung untuk mengelola inventaris master barang dan kategori. Terdapat dua tab utama: ■■ **Daftar & Olah Barang** dan ■ **Manajemen Kategori**.

Pengelolaan Master Barang:

- **Tambah Barang Baru:** Masukkan Kode Barang unik (misal: *BRG-018*), Nama Barang, Kategori, Satuan (*pcs, kg, botol, galon*), Harga Beli (Modal), Harga Jual, dan Stok Awal.
- **Edit Barang:** Pilih nama barang yang ingin diubah. Pemilik dapat memperbarui harga modal, harga jual, maupun menambah jumlah stok saat barang baru datang.
- **Hapus Barang:** Menghapus data barang dari katalog warung (dengan konfirmasi keamanan).
- **Margin & Status Stok Otomatis:** Sistem menghitung margin keuntungan (Harga Jual - Harga Beli) serta memberi badge otomatis: ■ **HABIS** (stok 0), ■ **MENIPIS** (stok ≤ 5), dan ■ **AMAN** (stok > 5).

Pengelolaan Master Kategori:

Pemilik warung bebas menambah kategori baru (misal: *'Gas & Galon', 'Perlengkapan Mandi'*) atau menghapus kategori yang sudah tidak terpakai (dengan proteksi jika kategori masih digunakan barang).

BAB 4. Log Barang Dicari (Kehabisan Stok & Restok Analytics)

Salah satu kelemahan warung tradisional adalah tidak terdokumentasikannya hilangnya potensi penjualan (*lost sales*) akibat stok habis. Modul **Log Barang Dicari** memecahkan masalah ini secara elegan.

Keunggulan & Fungsi Modul Log Barang Dicari:

1. **Merekam Permintaan Pelanggan:** Setiap kali ada pelanggan mencari barang yang kosong, catat nama barang, kategori, jumlah permintaan, dan catatan (misal: *'tanya bensin eceran malam hari'*).
2. **Tabel Ranking Kebutuhan Restok:** Sistem mengelompokkan dan mengurutkan secara otomatis barang apa yang memiliki frekuensi pencarian tertinggi.
3. **Bahan Acuan Kulakan / Belanja Grosir:** Sebelum berangkat ke pasar induk/grosir, pemilik warung cukup membuka laporan ini untuk menentukan barang apa saja yang wajib dibeli.

BAB 5. Laporan & Analisis Data Bisnis

Modul Laporan memberikan analisis bisnis mendalam melalui 4 sub-tab interaktif yang dilengkapi grafik Plotly visual:

Tab Laporan	Fokus Analisis & Visualisasi
■ Per Kategori Terbanyak Dibeli	Grafik batang kuantitas terjual & pie chart proporsi omset nominal per kategori barang.
■ Barang Paling Dicari (Habis)	Grafik bar horizontal permintaan barang kehabisan stok & pie chart distribusi kategori hilang.
■■ Detail Per Jenis Item Barang	Ranking Top 10 Produk Terlaris (Qty) dan Top 10 Produk Penyumbang Profit Keuntungan Terbesar.
■ Riwayat & Ekspor Data	Tabel seluruh transaksi historical & tombol unduh laporan transaksi lengkap dalam format CSV.

BAGIAN II: DOKUMENTASI TEKNIS (TECHNICAL DOCUMENTATION)

BAB 6. Arsitektur Perangkat Lunak & Technology Stack

Aplikasi **Warung Madura Digital** menggunakan pola arsitektur ****Two-Tier Desktop/Web Application**** yang memisahkan antara ***Presentation Layer*** (Streamlit UI) dan ***Data Access Layer*** (Database SQLite3 via Python standard library).

Komponen Stack	Teknologi	Peran & Deskripsi
Programming Language	Python 3.10+	Bahasa utama logika bisnis, pemrosesan data, dan komunikasi database.
Web Application Framework	Streamlit 1.x	Framework UI responsif berbasis deklaratif tanpa perlu HTML/JS kompleks.
Database Engine	SQLite3	Relational Database embedded yang ringan, cepat, dan zero-configuration.
Data Processing	Pandas	Manipulasi DataFrame, agregasi SQL ke Pandas, dan format ekspor CSV.
Data Visualization	Plotly Express	Renderer grafik interaktif (Pie chart, Bar chart, Donut chart).

BAB 7. Skema & Spesifikasi Database SQLite (`warung\_madura.db`)

Database SQLite terdiri dari 5 tabel relasional yang dinormalisasi untuk menjaga integritas data transaksi dan inventaris:

1. Tabel kategori (Master Kategori Barang)

Column Name	Data Type	Constraints	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID unik kategori
nama_kategori	TEXT	UNIQUE NOT NULL	Nama kelompok barang
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Penjelasan tambahan

2. Tabel barang (Master Inventaris Produk)

Column Name	Data Type	Constraints	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID unik barang
kode_barang	TEXT	UNIQUE NOT NULL	Kode SKU/Barcode
nama_barang	TEXT	NOT NULL	Nama produk warung
id_kategori	INTEGER	FK REFERENCES kategori(id)	Relasi ke tabel kategori
harga_beli	REAL	DEFAULT 0	Harga modal (kulakan)
harga_jual	REAL	DEFAULT 0	Harga jual ke konsumen
stok	INTEGER	DEFAULT 0	Sisa jumlah fisik barang
satuan	TEXT	DEFAULT 'pcs'	Satuan unit (pcs, kg, dll)

3. Tabel transaksi (Header Transaksi Penjualan)

Column Name	Data Type	Constraints	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID unik transaksi
kode_transaksi	TEXT	UNIQUE NOT NULL	Format: TRX-YYYYMMDD-XXXX
tanggal_transaksi	DATETIME	NOT NULL	Waktu stempel transaksi
total_harga	REAL	NOT NULL	Total nominal belanja
metode_pembayaran	TEXT	DEFAULT 'Tunai'	Tunai / QRIS / Transfer
catatan	TEXT	NULLABLE	Catatan tambahan kasir

4. Tabel detail_transaksi (Item Rincian Penjualan)

Column Name	Data Type	Constraints	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID rincian item
id_transaksi	INTEGER	FK REFERENCES transaksi(id)	Relasi ke header transaksi
id_barang	INTEGER	FK REFERENCES barang(id)	Relasi ke master barang
nama_barang	TEXT	NOT NULL	Snapshot nama barang
kategori	TEXT	NOT NULL	Snapshot kategori barang
jumlah	INTEGER	NOT NULL	Kuantitas dibeli (qty)
harga_satuan	REAL	NOT NULL	Snapshot harga jual per unit
harga_beli_satuan	REAL	DEFAULT 0	Snapshot harga modal per unit
subtotal	REAL	NOT NULL	Jumlah * Harga Satuan

5. Tabel log_permintaan (Pencatatan Kehabisan Barang)

Column Name	Data Type	Constraints	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID log
tanggal	DATETIME	NOT NULL	Waktu stempel pencarian
nama_barang	TEXT	NOT NULL	Nama barang yang dicari
id_kategori	INTEGER	FK REFERENCES kategori(id)	Kategori barang
jumlah_permintaan	INTEGER	DEFAULT 1	Qty yang ditanyakan
status	TEXT	DEFAULT 'Habis'	'Habis' / 'Belum Dijual'
catatan	TEXT	NULLABLE	Catatan konteks pembeli

BAB 8. Struktur Kode & API Function Reference (`database.py`)

Modul database.py bertindak sebagai Data Access Layer (DAL) yang mengisolasi seluruh SQL Query dari komponen antarmuka antarmuka app.py. Berikut adalah daftar fungsi utama:

Nama Fungsi Python	Parameter Input	Output / Return Value	Deskripsi Fungsi DAL
init_db()	Tidak ada	None	Inisialisasi 5 tabel SQLite & seeder data otomatis jika DB kosong.
get_barang_df()	Tidak ada	pandas.DataFrame	Query join master barang & kategori beserta kalkulasi margin profit.
process_transaction()	cart (list), metode, catatan	(bool, str)	Eksekusi transaksi atomic: insert header, insert detail, & update stok barang.
log_barang_dicari()	nama, id_kat, qty, status, notes	(bool, str)	Menyimpan log pencarian produk kehabisan stok ke tabel log_permintaan.
get_report_kategori_df()	Tidak ada	pandas.DataFrame	Agregasi SUM(jumlah), SUM(subtotal), & SUM(profit) dikelompokkan per kategori.

get_report_barang_dicari_df()	Tidak ada	pandas.DataFrame	Agregasi ranking pencarian barang kehabisan stok yang sering ditanyakan.
-------------------------------	-----------	------------------	--

BAB 9. Workflow Transaksi, Atomic Rollback & Manajemen Stok

Untuk menjamin konsistensi data penjualan di tengah transaksi berkecepatan tinggi, fungsi `process_transaction()` menerapkan prinsip **ACID Transactions** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

```
def process_transaction(items_cart, metode_pembayaran="Tunai", catatan=""):
    conn = get_connection()
    cursor = conn.cursor()
    try:
        # 1. Generate Kode Transaksi Unik (TRX-YYYYMMDD-XXXX)
        # 2. INSERT INTO transaksi (Header)
        # 3. Loop items_cart:
        #     a. INSERT INTO detail_transaksi
        #     b. UPDATE barang SET stok = stok - qty WHERE id = item_id
        conn.commit() # Simpan permanen jika seluruh item berhasil
        return True, "Transaksi berhasil dicatat!"
    except Exception as e:
        conn.rollback() # Batalkan seluruh perubahan jika terjadi error!
        return False, f"Gagal menyimpan transaksi: {str(e)}"
    finally:
        conn.close()
```

BAB 10. Panduan Instalasi, Deployment, & Pemeliharaan Database

1. Persyaratan Sistem & Dependensi (Prerequisites):

- Python 3.10 atau versi yang lebih baru installed di Windows / Linux / macOS.
- File `requirements.txt` yang memuat dependensi minimal:

```
streamlit>=1.28.0
pandas>=2.0.0
plotly>=5.15.0
```

2. Perintah Penjalankan Aplikasi:

Buka Terminal / Command Prompt pada direktori proyek, lalu jalankan perintah berikut:

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

3. Strategi Pemeliharaan & Backup Database SQLite (`warung_madura.db`):

- **Zero Installation Server:** SQLite menyimpan seluruh data pada satu file `warung_madura.db`.
- **Prosedur Backup Rutin:** Cukup salin/copy file `warung_madura.db` ke media penyimpanan eksternal (Flashdisk / Google Drive) secara berkala (misal: setiap akhir pekan).
- **Pemulihan Data (Restore):** Jika terjadi kegagalan hardware, cukup timpa file `warung_madura.db` dengan file cadangan backup.

DOKUMEN INI DIBUAT DENGAN OTOMATISASI PYTHON REPORTLAB

Dokumentasi Lengkap User Manual & Teknis Warung Madura Digital — Hasil Praktik Webinar Demo Python